

2025 学年第一学期浙江省七彩阳光新高考研究联盟返校联考

高三技术 试题

考生须知：

1. 本卷共 13 页满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3. 所有答案必须写在答题纸上，写在试卷上无效。
4. 考试结束后，只需上交答题纸。

第一部分 信息技术（共50分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 4 题

2024 年 9 月，著名金融公司 Klarna 启用基于深度学习的 AI 客服。客服实现了全天候服务，支持 35 种语言，取代了 700 名员工，每月完成近 200 万次文字、语音等形式的交流。公司随后全面冻结招聘并裁员。时至今日，Klarna 公司又因为 AI 服务体验不佳，质量差等原因重启员工招聘。

1. 下列关于数据与信息的说法，正确的是
 - A. 单纯的数字 35、700、200 等也包含了丰富的信息
 - B. 与该 AI 客服交流信息时，文字是一种载体
 - C. 该 AI 客服平台的数据表现形式只有文字和语音
 - D. AI 服务体验差是因为 AI 提供的信息不具备价值性
2. 为提高该 AI 客服回答用户金融交易问题的准确性，以下方法可行的是
 - A. 完善问答知识库，提高问题检索效率
 - B. 增加平台 AI 客服数量
 - C. 增加深度学习前期训练的有效数据量
 - D. 提高 AI 客服计算机的性能
3. 在低速网络中，为了减小客服语音容量，加快传输过程，下列方法适合实际应用的是
 - A. 适当降低采样频率
 - B. 适当减小语音音量
 - C. 适当增加语音量化位数
 - D. 随机截取部分语音数据
4. 下列有关信息安全保护与信息社会责任的做法，合理的是
 - A. 公开用户平台交易记录
 - B. 冒用他人信息注册平台账号
 - C. 对 AI 客服回答的内容不加分辨，完全搬用
 - D. 将用户个人敏感信息进行加密处理

阅读下列材料，回答第 5 至 7 题

某商场引入智能饮水机系统，用户可以刷卡、扫码或用手机 APP 控制饮水机出水；饮水机屏幕可以显示出水量消费金额等数据，并通过 IoT 模块与远程服务器、结算中心进行数据通信完成结算。使用手机 APP 也可以查询消费记录。

5. 下列关于该信息系统的功能与组成说法不正确的是
 - A. 刷卡或者扫码都可以视为系统的数据输入功能

- B. 系统数据都存放在远程服务器或者数据库中，饮水机无需存储功能
 C. 出水功能可以由控制器发出控制信号，并由执行器执行出水命令
 D. 智能饮水机系统方便客人的同时也存在技术门槛带来的技术鸿沟
6. 关于该信息系统的支撑技术，下列说法正确的是
 A. 为节约成本，该智能饮水机终端无需配备中央处理器
 B. 该系统中的软件属于系统软件
 C. 该系统有输出功能，但没有输入功能
 D. 智能饮水机系统进行远程数据通信时需要 TCP/IP 等网络协议支持
7. 关于该系统手机端 APP 功能和设计，正确的是
 A. 手机端需要安装出水、停水执行器
 B. 手机端需要安装数据库管理系统
 C. 手机 APP 需要操作系统支持
 D. 手机 APP 的设计无需考虑扩展性需求
8. 某二叉树前序遍历结果为 ABCDEF，其中 A 是 C 的父节点，E 和 F 是兄弟节点。那么该二叉树的后序遍历结果是
 A. BACEDF B. BEFDCA C. BCDEF A D. BCEFDA
9. 已知队列中初始元素依次为 3,1,2，栈初始为空。定义操作 F 为队首元素出队后入栈，操作 P 为队首元素出队后入队，操作 T 为栈顶元素出栈后入队。那么经过 FPFTT 操作后，队列内元素依次为
 A. 1, 2, 3 B. 2, 1, 3 C. 3, 1, 2 D. 2, 3, 1
10. 已知某 Python 递归函数定义如下：

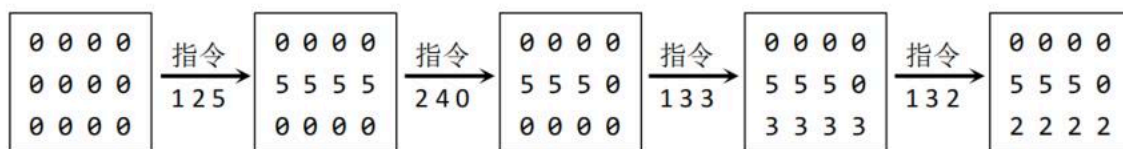
```
def f(x):
    if a[x] != x:
        a[x] = f(a[x])
    return a[x]
```

 若数组 a=[0, 1, 0, 5, 0, 4, 4]，则执行 f(3)后，函数返回值和数组 a 分别是
 A. 0 [0, 1, 0, 0, 0, 0, 4] B. 1 [0, 1, 0, 0, 0, 0, 4]
 C. 1 [0, 1, 0, 5, 0, 0, 4] D. 0 [0, 1, 0, 0, 0, 0, 4]
11. 若数组 a=[1, 2, 1, 5, 1, 8, 2, 6, 9, 4]，以下 Python 程序运行后，输出不可能是

```
import random
i, j = 0, len(a)-1
while i <=j:
    mid = random.randint(i, j)      # 随机生成范围在 i~j 之间的整数
    if mid >= len(a)-1:
        continue                      # continue 跳过本次循环，直接进入下一次
    if a[mid] > a[mid + 1]:
        j = mid - 1
    else:
        i = mid + 1
print(i)
```

 A. 1 B. 8 C. 3 D. 7

12. 有 H 行 W 列的无人机表演方阵，输入操作指令“ $d a x$ ”可以将第 a 行（或第 a 列）所有无人机灯光颜色置为 x ，当 $d = 1$ 时表示行， $d = 2$ 时表示列。初始颜色都为0，颜色范围为0至255。求若干操作后方阵中每种颜色的数量。如当 $H = 3, W = 4$ ，执行4条指令时，灯光颜色变化过程如第12题图所示。指令完成后颜色0有5个，颜色2有4个，颜色5有3个。



第12题图

输入所有指令保存在栈 st 中，如 $[[1, 2, 5], [2, 4, 0], \dots]$ ， t 指向最后一条指令，代码略

$hcnt = H; wcnt = W; h = [False] * H; w = [False] * W; c = [0] * 256$

while $t \geq 0$:

if $st[t][0] == 1$:

if not $h[st[t][1] - 1]$:

$h[st[t][1] - 1] = True; hcnt -= 1$

①

else:

if not $w[st[t][1] - 1]$:

$w[st[t][1] - 1] = True; wcnt -= 1$

②

$t -= 1$

③

for i in range(256): # 输出各个颜色的数量

if $c[i] > 0$:

print($i, c[i]$)

实现颜色数量统计功能的 Python 程序段如上，划线处应填入的正确代码为

- A. ① $c[st[t][2]] += hcnt$ ② $c[st[t][2]] += wcnt$ ③ $c[0] += hcnt * wcnt$
 B. ① $c[st[t][2]] += hcnt$ ② $c[st[t][1]] += wcnt$ ③ $c[0] = (H - hcnt) * (W - wcnt)$
 C. ① $c[st[t][2]] += (H - hcnt)$ ② $c[st[t][2]] += (W - wcnt)$ ③ $c[0] = (H - hcnt) * (W - wcnt)$
 D. ① $c[st[t][2]] += wcnt$ ② $c[st[t][2]] += hcnt$ ③ $c[0] += hcnt * wcnt$

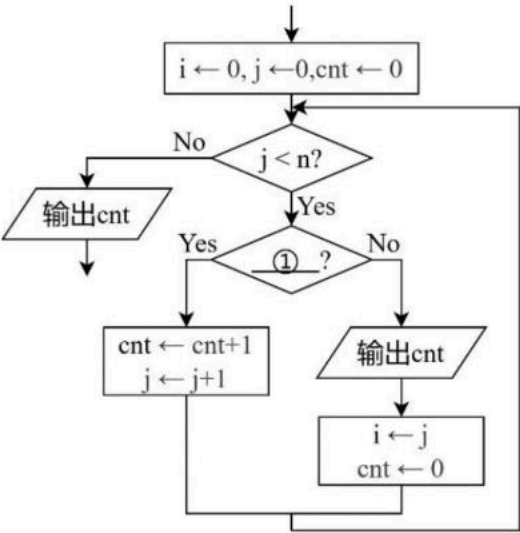
二、非选择题（本大题共3小题，其中第13小题8分，第14小题9分，第15小题9分，共26分）

13. 电子不停车收费系统，简称ETC，是一种基于无线通讯、车辆自动识别等技术的综合信息系统。

当车辆进入识别区域时，车载电子标签与车道上的读写器通过无线微波进行短程通信，从而识别车辆信息。系统还通过网络进行后台登记、结算等处理，达到不停车快速打开闸口，避免怠速停车，减少油耗和碳排放的目的。请回答下列问题。

- (1) 依赖电子标签和读写器通信进行识别的技术，最有可能是_____（单选，填字母：A. 条码识别技术 / B. RFID技术 / C. Wi-Fi技术）
- (2) 下列关于该系统数据管理的说法，正确的是_____（单选，填字母）
- A. 后台数据登记、费用结算等操作涉及数据库的读写
- B. 车辆上的电子标签自带数据库，保存了车牌、车主信息、账户余额等数据
- C. 系统需要后台管理员维护，所以该系统的管理是人工管理

- (3) 关于该信息系统的搭建，下列说法正确的是_____（多选，填字母）。（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有错的得 0 分）
- A. 确定传感设备型号等硬件，属于前期准备中的需求分析
 - B. 系统初步搭建后只需进行必要的机房和道路网络测试即可投入使用
 - C. 可以增加图像传感器实现车牌自动识别功能，减少单种识别方式的错误率
 - D. 可以选择 C/S 架构搭建系统，方便用户使用浏览器访问系统
- (4) 若列表 $t=[17, 49, 60, 74, 81, 179, 226]$ 表示 ETC 第 17 秒通过了一辆车，第 49 秒通过了一辆车，第 60 秒通过了一辆车……从第 17 秒开始计，到第 74 秒第一分钟通过了 4 辆车，从第 81 秒开始计第二分钟通过 1 辆车，从第 179 秒开始到第 226 秒第三分钟通过 2 辆车。假设某时段内共 n 辆车，统计每分钟车流量的部分流程图如第 13 题图所示，图中①处应填入_____。



第 13 题图

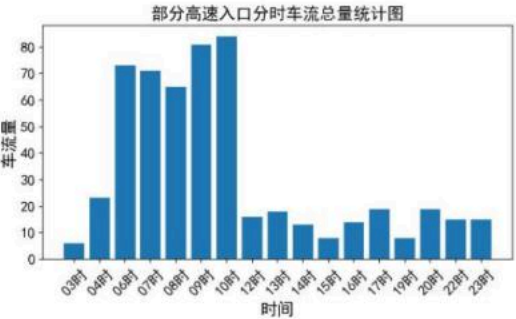
(5) ETC 数据可精确还原车辆轨迹，存在被盗用风险。为避免行程隐私从系统后台泄露，请提出两种数据安全保障措施。

14. 小林对 ETC 产生的数据进行分析以进一步研究与提升 ETC 系统的功能，请回答下列问题：

(1) 小林首先整理了部分高速入口的通行数据，数据如第 14 题图 a 所示。现要统计该数据集中，私家车进入高速的时间分布情况，并绘制如图 b 所示的柱形图，实现程序如下。

	A	B	C	D	E	F	G
1	编号	月	日	时间	车牌	车型	入口
2	20000	03月	01日	10时	粤O7469	私家车	上海G2安亭
3	20001	04月	15日	09时	沪J2638	私家车	宁波北
4	20002	04月	08日	10时	浙N0317	重型货车(4轴)	南京四桥北
5	20003	04月	03日	09时	京X9860	私家车	宁波北
999	20997	03月	07日	09时	苏H7145	冷链货车(4轴)	苏州工业园
1000	20998	03月	08日	23时	苏O0892	冷链货车(4轴)	上海G2安亭
1001	20999	03月	06日	08时	粤W8569	重型货车(4轴)	广州南

第 14 题图 a



第 14 题图 b

```

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

```



```
df = pd.read_excel("ETC 通行记录.xlsx")
```



```
plt.bar(df1["时间"], df1["车牌"])
```

设置绘图参数, 显示如图第 14 题图 b 所示的柱形图, 代码略

方框中应填入的语句依次为_____ (选 2 项, 填数字序号, 少选、多选、错选或次序错均不得分)。

- ① df1 = df[df["车型"]=="私家车"]
- ② df1 = df["车型"]=="私家车"]
- ③ df1 = df1.groupby("车牌", as_index=False).sum()
- ④ df1 = df1.groupby("时间", as_index=False).count()
- ⑤ df1 = df1.groupby("时间", as_index=False).sum()

(2) 为了进一步研究哪些时间的车流量比较大, 得到车流量最大的三条记录(假设不存在并列情况), 可在第 (1) 小题处理结果的基础上再执行如下语句, 请在划线处填入合适的代码。

```
df1 = df1.sort_values("车牌", ascending=True)
df2 = _____
```

(3) 假设收费站有 5 个通行通道, 每个通道有 ETC 监测设备, 要求车辆通行速度值不能超过 40, 否则发出“车辆速度过快”的警示信息。每个通道每分钟都会监测车流量, 若每分钟车流量达到或超过 8 辆, 且连续有三次(即 3 分钟)及以上流量值是递增的, 则发出“车流量过大”的警示信息。如某通道连续六次(即 6 分钟)流量值为[7, 1, 8, 8, 9, 10], 则最后 3 次流量值恰好组成一组满足预警条件的序列。实现上述功能的部分 Python 程序如下, 请在划线处填入合适代码。

```
prev = [0] * 5 # 每个通道上次检测的流量值
t = 0
while True:
    for station in range(5):
        # 获取当前通道中车辆速度 v (无车辆通行时 v=0), 代码略
        # 获取当前通道中最近一分钟的流量值, 保存在 cnt 中, 代码略
        if _____ ① _____:
            # 对当前通道发出“车辆速度过快”警示信息, 代码略
        if cnt >= 8:
            if cnt > prev[station]:
                t += 1
                if _____ ② _____:
                    # 对当前通道发出“车流量过大”的警示信息, 代码略
            else:
                t = 1
        else:
            t = 0
        _____ ③ _____
    # 延时 1 秒, 代码略
```

15. 某餐厅推出了套餐优惠活动，凡用户购买一个套餐即可获得一张等额换购券，其使用规则如下：
- (一) 获得换购券的第二天才能开始使用，在有效期内可以换购优惠菜品（简称惠品），其他如“新品”、“饮料”等无法使用换购券；
 - (二) 一张换购券最多只允许使用一次，且只能用于不高于换购券金额的惠品；
 - (三) 若使用时有多张换购券满足条件，则优先使用获得时间最早的换购券。

若有用户订单信息如图 a 所示。其中“时间（天）”列是指订单完成时间，即优惠活动开始后的天数。在第 1 天、第 5 天和第 6 天购买“套餐”订单（编号 1、2、3）分别可以获得金额为 18、20、37 的三张换购券。假设换购券有效期是 30 天。

订单编号	类型	金额（元）	时间（天）	订单编号	类型	金额（元）	时间（天）
1	套餐	18	1	5	饮料	20	15
2	套餐	20	5	6	惠品	36	16
3	套餐	37	6	7	惠品	14	18
4	新品	50	7	8	惠品	20	36

第 15 题图 a

按照规则可知，6 号订单应选择 3 号订单获得的换购券换购；7 号订单使用最先获得的 18 元换购券换购；对于 8 号订单，在已发放的换购券中仅剩 2 号，但该券在第 35 天后已经失效，因此 8 号订单没有换购券可用，仍需支付 20 元。因此该餐厅的收入为：18+20+37+50+20+0+0+20=165 元。据此，请回答下列问题。

- (1) 如第 15 题图 a 所示，若 4 号订单也是“套餐”订单，金额与时间不变，其他订单所有数据也不变，换购券只要未过期都能有效利用，餐厅收入_____元。
- (2) 将换购券信息按时间先后顺序放到数组 coupon 中，如第 15 题图 a 所示的三张换购券对应数组为[[18,1], [20,5], [37,6]]，每个数组元素包含 2 个数据项，第 1 个数据项表示换购券金额（元），第 2 个数据项表示换购券获取时间（天）。定义函数 remove() 查找可使用的换购券，并将该换购券从 coupon 数组中删除。

```
def remove(pos, amount):
    discount = 0
    i=pos
    while i <len(coupon):
        if amount <= coupon[i][0]:
            discount = amount
            coupon.pop(i)      # 将数组 coupon 中下标为 i 的元素删除
            break
        i += 1
    return discount
```

请回答以下两个小题：

- ①初始情况下若 pos=0, amount=36, 调用 remove 函数后，则数组还剩_____个元素。
- ②若删除加框处代码，则_____（选填字母：A. 能/B. 不能）保证该函数的正常功能。
- (3) 定义函数 sort() 实现将订单数据 data 按时间从小到大的顺序排列。订单数据放在链表 data 中，链表用 Python 列表模拟实现，节点各字段含义如第 15 题图 b 所示。请在划线处填入合适的代码。

0	订单类型
1	金额
2	时间
3	下一个节点位置

第 15 题图 b

```
def sort(head, n): # n 表示链表原始节点个数
    p = data[head][3]
    tail = head; dummy = n
    data.append([-1, 0, -1, head])
    while p != -1:
        if data[tail][2] <= data[p][2]:
            tail = data[tail][3]
        else:
            q = dummy
            while data[data[q][3]][2] < data[p][2]:
                q = data[q][3]
            data[tail][3] = data[p][3]
            data[q][3] = p
            p = data[tail][3]
    return data[dummy][3]
```

(4) 主程序统计了所有未过期换购券都能有效利用时餐厅总收入，请在划线处填入合适的代码。

输入所有订单数据存入链表 data，换购券有效时长用变量 expired 表示，代码略

data 数据如[["套餐", 20, 5, 2], ["套餐", 18, 1, 0].....]

h = sort(head, len(data)) # 链表 data 的头指针为 head

p = h; income = 0; coupon = []; pos=0

while p != -1:

income += data[p][1]

if data[p][0] == "套餐":

coupon.append([data[p][1], data[p][2]]) #在数组 coupon 的末尾添加元素

elif data[p][0] == "惠品":

while pos < len(coupon) and _____ ① _____:

pos += 1

if pos < len(coupon) and coupon[pos][1] < data[p][2]:

discount = _____ ② _____

income -= discount

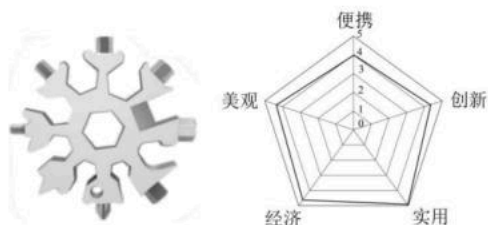
p = data[p][3]

print(income)

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 如图所示的多功能雪花扳手钥匙扣及其评价图。根据评价图，下列分析中不恰当的是



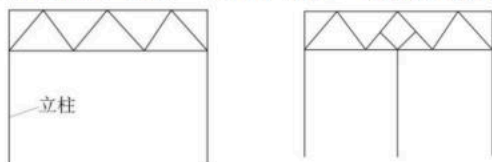
第 16 题图

- A. 售价便宜
B. 携带较方便
C. 雪花形状，较为美观
D. 功能多，非常实用
17. 如图所示是无线蓝牙耳机，下列从人机关系角度的分析中，不恰当的是

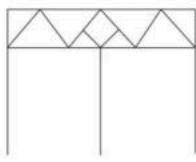


第 17 题图

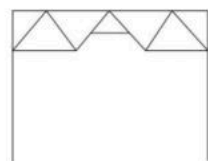
- A. 轻触耳机即可完成各项操作，实现了高效目标
B. 耳机的重量分散于耳廓，实现了安全目标
C. 贴合耳部结构，主要考虑了人的生理需求
D. 耳机的大小，主要考虑了人的静态尺寸
18. 如图所示的车棚被积雪压塌。小明重新设计车棚支撑骨架（选项中线条均为骨架构件），从结构强度考虑，下列车棚某一侧的支撑结构方案中最合理的是



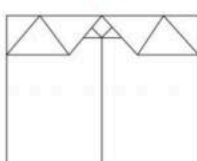
A.



B.



C.

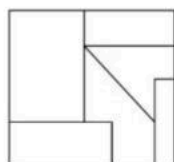
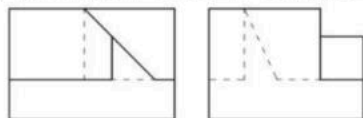


D.

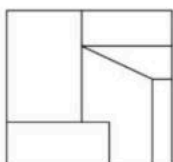


第 18 题图

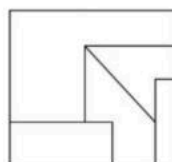
19. 如图所示是某形体的主视图和左视图，其俯视图正确的是



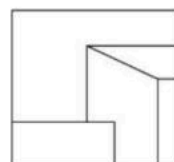
A.



B.

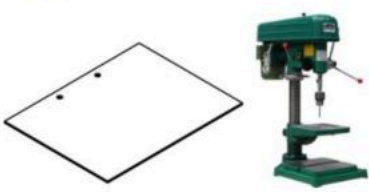
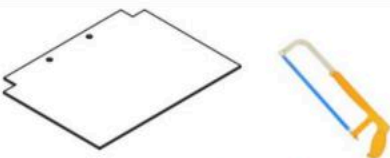
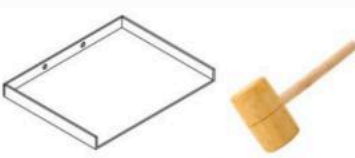


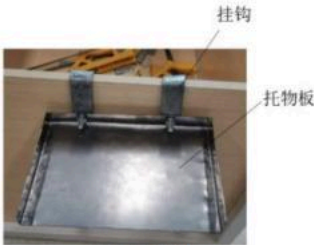
C.



D.

20.如图所示是小明同学在通用技术实践室加工的隔板悬挂架，由挂钩和托物板组成。钢板厚度是 1.5mm。下列选项中工具的选择不恰当的是

	
A.确定加工位置	B.加工两个圆孔
	
C.加工去除两个角块	D.加工成型



第 20 题图

21.如图 a 所示的滑雪机器人，电机轴驱动曲柄旋转，通过连杆带动手臂杆来回摆动，进而带动手杖支撑或远离地面。图 b 是其简化模型图。当手杖撑地面时，下列对构件主要受力形式分析中正确的是

- A.曲柄受扭转，连杆受压，手臂杆受压
- B.曲柄受扭转，连杆受拉，手臂杆受弯曲
- C.曲柄受弯曲，连杆受拉，手臂杆受弯曲
- D.曲柄受弯曲，连杆受压，手臂杆受压



图 a

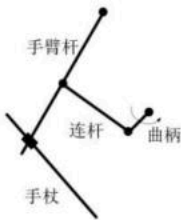
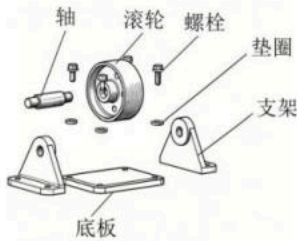
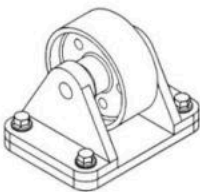


图 b

第 21 题图



第 22 题图

22.如图所示的某脚轮结构示意图及其爆炸图，主要由滚轮、左右支架、底板等组成。下列装配流程图中正确的是

- A.

轴穿入滚轮

左右侧支架安装至轴两端

垫圈放在底板孔上

支架孔与底板孔对齐

拧入螺栓
- B.

轴穿入滚轮

左右侧支架安装至轴两端

支架孔与底板孔对齐

垫圈放在支架孔上

拧入螺栓
- C.

左右侧支架安装至轴两端

轴穿入滚轮

支架孔与底板孔对齐

垫圈放在支架孔上

拧入螺栓
- D.

左右侧支架安装至轴两端

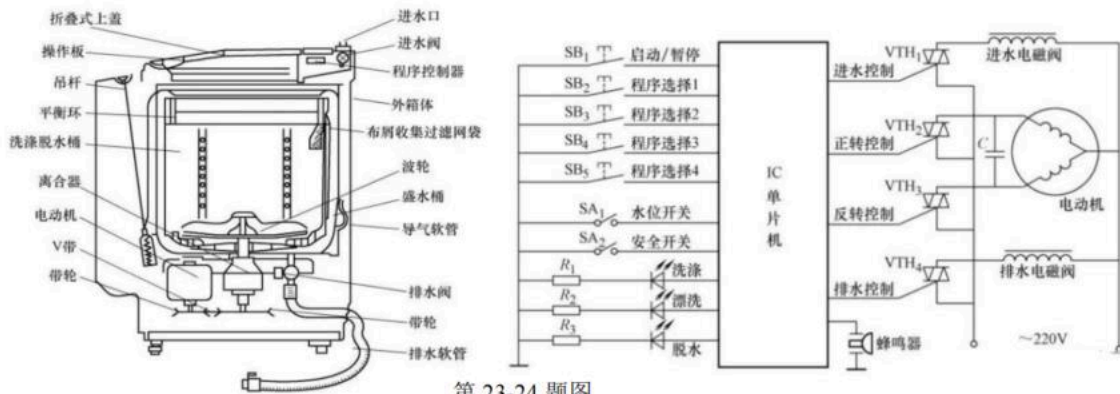
垫圈放在底板孔上

支架孔与底板孔对齐

轴穿入滚轮

拧入螺栓

如图所示是智能波轮洗衣机系统结构示意图和工作原理图,工作程序需人工在面板上加以设定,包括以下几个方面(1)衣物质地设定:标准衣料、针织品衣料、轻柔衣料等多种(2)操作设定:一般有强洗、弱洗、经济洗和脱水等。(3)洗衣程序设定:洗衣、漂洗、脱水等组合设定。其洗涤和漂洗的工作原理是:当微电脑检测到水位开关关闭并停止进水后,微电脑根据程序选择状态选定的工作程序工作,VTH2 和 VTH3 轮流导通,控制电动机执行“正转→停→反转→停”的循环方式周期工作,进而带动洗涤脱水桶间歇正反转。请根据描述完成第 23-24 题。



第 23-24 题图

23. 下列关于智能波轮洗衣机系统分析中恰当的是

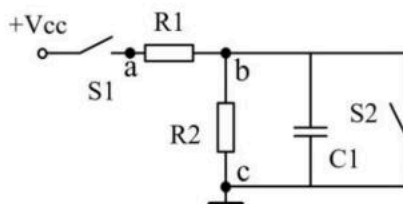
- A. 系统可分为洗涤、脱水、进排水、电气控制、支承机构等子系统
- B. 程序面板可设定漂洗、脱水等多种模式,体现了系统分析的综合性原则
- C. 为提高洗涤效率,可将原间歇正反转洗涤改进为连续正反转洗涤
- D. 系统设计时,应先选择确定各种软管大小,再考虑系统功能的实现

24. 关于洗涤子系统,下列从控制系统角度进行的分析中不恰当的是

- A. 被控对象是洗涤脱水桶
- B. 控制方式属于开环控制
- C. 输入量是水位开关关闭和设定洗涤程序
- D. 电动机异常不属于干扰因素

25. 如图所示的电容测试电路,电源电压为 5V,电阻均为 5kΩ,元器件均正常。下列用指针式多用电表测试分析中正确的是

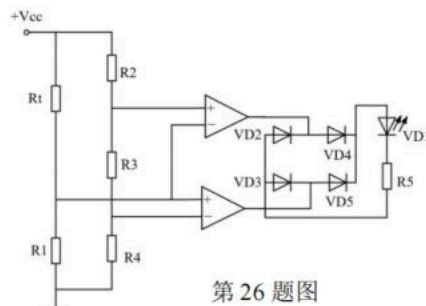
- A. 闭合 S1、断开 S2,电压档测 ac 两点之间电压,电压约为 5V
- B. 断开 S1,闭合 S2,电阻档测 ac 两点之间电阻,阻值为 10KΩ
- C. 闭合 S1、闭合 S2,电压档测 bc 两点之间电压,指针逐渐右偏至 2.5V
- D. 断开 S1、断开 S2,电阻档测 bc 两点之间电阻,指针先迅速右偏后逐渐左偏至∞处



第 25 题图

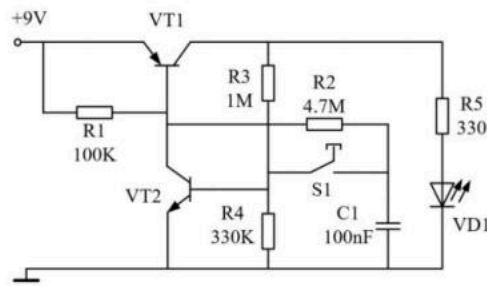
26. 如图所示的温度超限控制电路,当温度超过上限或低于下限时,VD1 发光。Rt 是负系数热敏电阻。下列分析中不恰当的是

- A. 热敏电阻 Rt 更换为正系数后,调节电阻大小也能实现原功能
- B. 温度超限时 VD1 始终不发光,可能是 R5 阻值过大
- C. 若要调高上限和下限,可调大 R4
- D. 温度在范围内时 VD1 发光,可能是 R5 阻值过小



第 26 题图

27.如图所示的一键开关灯电路。电路通电一段时间后，按一下 S1 后松开，VD1 亮，过一段时间后，再按一下 S1 后松开，VD1 灭。下列分析中不恰当的是



第 27 题图

- A.如果 C1 短路，无论如何按动 S1，VD1 均不发光
- B.如果 C1 断路，无论如何按动 S1，VD1 均无法熄灭
- C.按住 S1，VD1 能发光，但松开后 VD1 立即熄灭，可能是 R4 断路
- D.VD1 发光时，VT2 工作在放大状态，VD1 熄灭时，VT1 可能工作在截止状态

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。各小题中的“_____”处填写合适选项的字母编号）

28.如图所示是小明设计制作的简易家用便携桌子。使用时，发现桌子容易左右摇晃，且桌面与桌脚的连接处容易开裂损坏。请完成以下任务：



第 28 题图

- (1) 小明发现问题的途径是（单选）_____；
A.观察日常生活 B.收集和分析信息 C.技术研究与技术试验
- (2) 小明提出以下改进措施，其中能解决桌子容易左右摇晃问题的是（单选）_____，能解决桌面与桌脚的连接处容易开裂问题的是（多选）_____；
A.加长桌脚
B.加厚桌面
C.桌脚和桌面间增加斜支撑杆
D.桌脚和桌面之间增加胶水连接
- (3) 小明对改进后的桌子进行了技术试验，以下环节中不合理的是（单选）_____
A.在计算机上建立改进后的桌子模型并测试其在荷载作用下的耐久性，分析记录模拟结果；
B.在实物模型上，施加左右晃动的力，观察记录桌子的晃动情况；
C.在实物模型上，逐渐添加重物，测试桌子承重能力，观察并记录；
D.分析试验结果，撰写试验报告。当试验现象反常时，应做出标记，并详细记录。
- (4) 小明设想在桌脚底板增加滚轮结构，为了桌子在各个方向上移动方便，下列选用的滚轮方案中合理的是（单选）_____

A	B	C	D

29.小明发现大型吊机无法进入场地时，需两位安装师傅费力的将路灯立柱（直径 120mm）扶直，如图 a 所示。于是打算设计一个电动辅助扶直装置（便携式立杆器），其中导管部分已设计制作完成，且已插入螺杆，如图 b 所示。如图 c 所示的导管外径为 $\Phi 15\text{mm}$ ，其内螺纹孔径是 M12mm。设计要求如下：



图 a

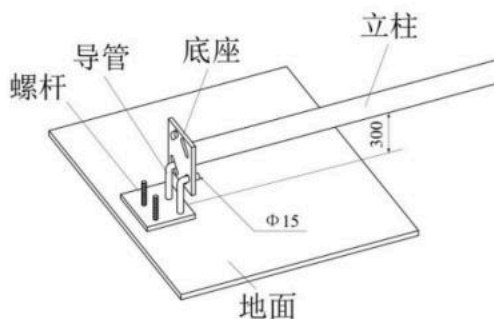


图 b
第 29 题图



图 c

- (a) 装置能驱动路灯底座（含立柱）沿导管逐渐竖直；
- (b) 立柱在逐渐竖直的过程中稳定可靠；
- (c) 装置放置在地面上，并与导管 M12 螺纹孔连接，使装置运行时不发生明显位移；
- (d) 不能对立柱有破坏性操作。

请完成以下任务：

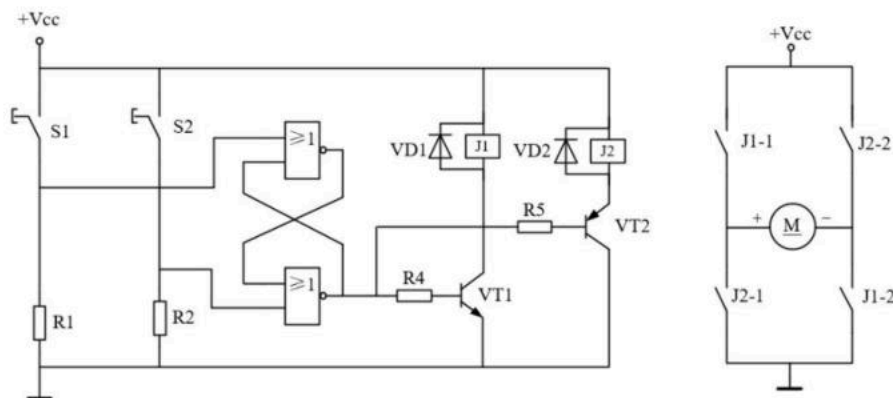
- (1) 设计时，以下因素不需要考虑的是（多选）_____

A. 立柱的直径 B. 电机的功率 C. 立柱的材料 D. 安装师傅的工艺能力

- (2) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案，并画出其中最优方案的设计草图（电机可用方框表示），简要说明方案的工作过程；

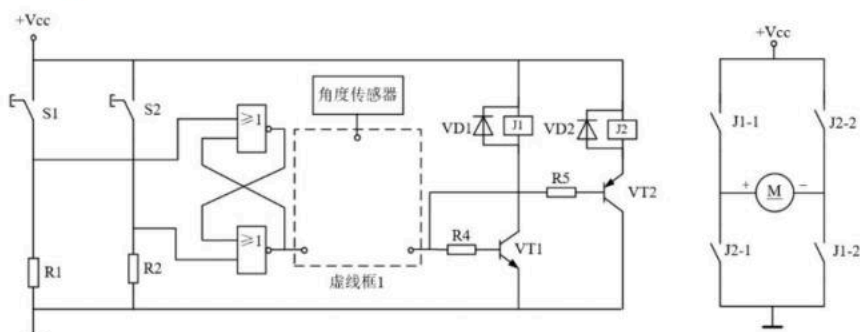
- (3) 在草图上标注主要尺寸。

30. 针对 29 题中的电动辅助扶直装置，小明为其设计了电子控制电路。当按一下按钮开关 S1，电机正转，装置将立柱扶直。当按下开关 S2 时，电机反转，装置复位到初始状态。请完成以下任务：

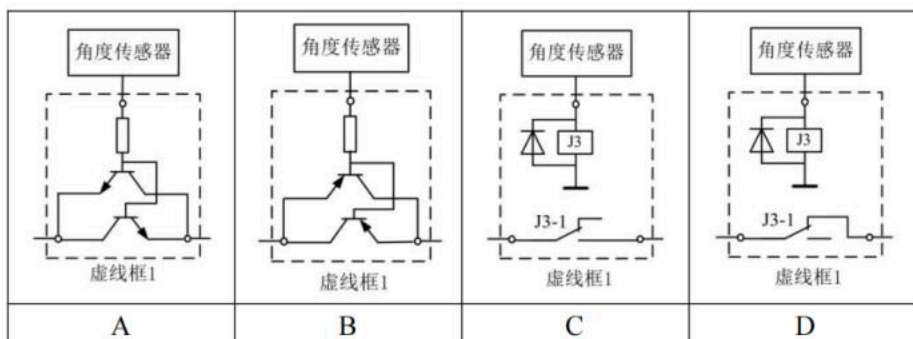


第 30 题图

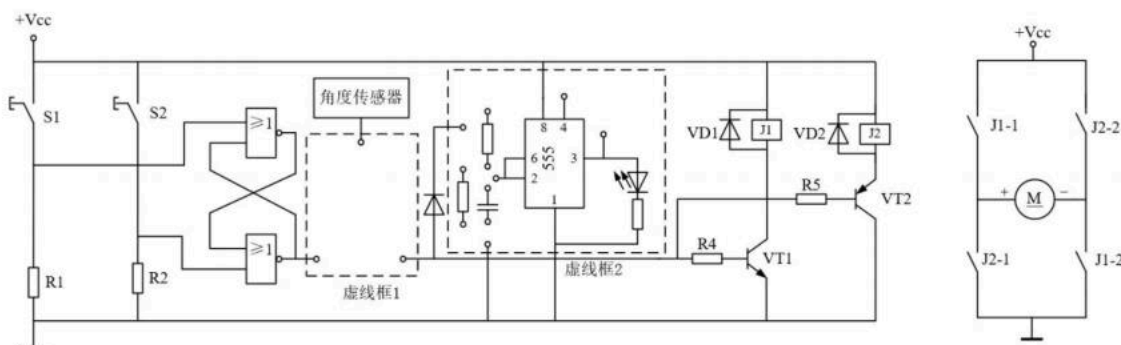
- (1) 电机正转时, 流过电机 M 的电流方向是 (单选) _____
A. 从 + 到 - B. 从 - 到 +
- (2) 小明搭建电路后按了一下 S1, 发现电机不能正转, 下列原因可能的 (多选) _____
A. R1 阻值过小 B. J1-1 虚焊 C. VD1 接反 D. VT1 击穿 E. R4 阻值过大
- (3) 小明测试发现, 电机只能正转或反转。而实际电机正转使立柱竖直时, 电机需停转。当立柱与装置分离后, 再按一下 S2, 电机才能反转。于是小明想增加机械式倾角传感器, 当检测到立柱竖直时, 输出高电平, 电机停转, 反之输出低电平, 电机能转动。下列虚线框 1 中的方案可行是 (多选)



第 30 (3) 题图



- (4) 小明想增加一个闪烁提醒电路。要求当灯柱在扶直的过程中会有灯光闪烁报警。请在虚线框 2 内完成电路连线, 其中 555 的 4 脚不能悬空。



第30(4)题图